

КУРС 0 • ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ БАЗА

Основа: вайбкодинг и нейросети с нуля

Пошаговый курс на 4 недели: от первого промпта до опубликованного проекта — без ручного программирования.

4 недели

23 урока

4 проекта

О курсе

Для новичков без опыта. Ты учишься управлять нейросетями и собираешь свои проекты вместе с ИИ-агентом — код вручную писать не нужно.

4

недели

23

урока

4–6 ч

в неделю

Результат курса: ты уверенно пишешь промпты, понимаешь, как работают нейросети, собираешь и публикуешь свой первый проект с помощью ИИ-агента.

Что ты сможешь после курса



Понимать ИИ

объяснить простыми словами: LLM, токены, контекст, галлюцинации



Писать промпты

структурно и итеративно улучшать результат



Выбирать нейросеть

подбирать инструмент под текст, картинку, видео, звук, код



Вайбкодить

собрать и запустить простой проект с ИИ-агентом



Работать с Git

сохранять версии, откатываться, публиковать на GitHub



Работать безопасно

данные, ключи, лицензии и авторские права

Как проходить курс: ритм недели



Понедельник

Открываются новые уроки: смотри видео, читай конспект



Вторник — четверг

Практика: делай шаги руками, задавай вопросы куратору



Пятница

Сдача домашнего задания и самопроверка по чек-листу



Воскресенье

Эфир: разбор типичных ошибок и лучших работ

Золотое правило: делай руками. Смотреть уроки без практики почти бесполезно — каждый урок заканчивается заданием.

Что подготовить до старта



Компьютер или ноутбук

Подойдёт любой современный; телефон нужен для проверки результата



Стабильный интернет

Все инструменты курса работают в браузере или онлайн



Аккаунт в текстовом ИИ-чате

Бесплатного тарифа достаточно для начала; включи двухфакторную защиту



Папка для работ

Один документ «Мои промпты» и одна папка «Проекты»



4–6 часов в неделю

Лучше по часу в день, чем всё в воскресенье

Карта курса: 4 недели

1

НЕДЕЛЯ 1

Как думают нейросети и как с ними говорить

6 уроков + ДЗ

Понять принципы работы ИИ и научиться получать нужный ответ с первой-третьей попытки.

2

НЕДЕЛЯ 2

Вайбкодинг: первый проект за вечер

6 уроков + ДЗ

Собрать работающее приложение, не написав ни строчки кода вручную.

3

НЕДЕЛЯ 3

Проект, Git и данные

6 уроков + ДЗ

Довести проект до состояния «показать людям» и научиться сохранять версии.

4

НЕДЕЛЯ 4

Публикация и финальный проект

5 уроков + защита

Выпустить проект в интернет и подготовить кейс в портфолио.

1

НЕДЕЛЯ 1

Как думают нейросети и как с ними говорить

Понять принципы работы ИИ и научиться
получать нужный ответ с первой-третьей
попытки.

6 уроков · практика · домашнее задание

1

Неделя 1: программа

Цель недели: Понять принципы работы ИИ и научиться получать нужный ответ с первой-третьей попытки.

1.1

Карта нейросетей

Таблица «5 моих задач → тип нейросети»

1.2

Как работает LLM

Три эксперимента с одним вопросом

1.3

Анатомия промпта

5 переписанных промптов

1.4

Итерации и цепочки

Текст, доведённый за 3 итерации

1.5

Проверка фактов

Проверка 3 утверждений из ответа ИИ

1.6

Личная база промптов

Документ «Мои промпты» из 10 шаблонов

ДЗ

Домашнее задание

Сдача в конце недели

1.1

Карта нейросетей

Цель урока: Понять, какие бывают нейросети и какую выбрать под задачу.

1

Текстовые модели (LLM)

пишут, объясняют, анализируют, помогают с кодом

2

Генераторы изображений

создают картинки по описанию и редактируют фото

3

Видео и звук

ролики, озвучка, музыка, субтитры и перевод речи

4

ИИ-агенты

не просто отвечают, а выполняют цепочку действий:
создают файлы, запускают код

КАК ВЫБРАТЬ ИНСТРУМЕНТ

Написать текст → чат с LLM

Сделать логотип → генератор изображений

Собрать сайт → ИИ-агент для кода

Озвучить ролик → синтез речи

Нарезать видео → ИИ-монтаж

1.1

Практика: Карта нейросетей

Результат: Таблица «5 моих задач → тип нейросети»

1

Заведи аккаунт в одном текстовом ИИ-чате —
бесплатного тарифа достаточно

2

Включи двухфакторную защиту и придумай отдельный
пароль для сервиса

3

Задай вопрос «Объясни, что такое нейросеть, как для
школьника» и сохрани ответ

4

Составь таблицу: 5 твоих задач и тип нейросети, который
подходит для каждой



Проверь себя

- Аккаунт защищён двухфакторной аутентификацией
- В таблице 5 задач с типами нейросетей
- Ты можешь назвать 4 типа нейросетей



Частая ошибка

Регистрироваться сразу во всех сервисах.
Начни с одного: глубина важнее ширины.

1.2

Как работает LLM

Цель урока: Объяснить простыми словами, как модель «думает» и почему ошибается.

ТОКЕНЫ НА ПАЛЬЦАХ

«Вайбкодинг» → несколько токенов:
длинные слова режутся на части.

Короткий чат → точнее и быстрее.
Длинный чат → модель путается и
забывает начало.

1

Токены

модель читает и пишет кусочками слов, а не целыми словами

2

Контекст

«память» диалога: что вышло за окно контекста, то модель не видит

3

Температура

низкая — точнее и суше, высокая — творчески, но рискованнее

4

Галлюцинации

уверенный, но выдуманный ответ: модель продолжает правдоподобно, а не проверяет

1.2

Практика: Как работает LLM

Результат: Три эксперимента с одним вопросом

1

Задай «Придумай 5 названий для кофейни» и повтори запрос 3 раза. Сравни ответы

2

Попроси «Ответь строго и сухо», затем «Ответь смело и необычно». Что изменилось?

3

Спроси про факт, который можешь проверить, и проверь ответ по надёжному источнику

4

Открой новый чат и повтори вопрос без прежнего контекста. Сравни результаты



Проверь себя

- Ты увидел, что ответы на один вопрос различаются
- Ты заметил разницу между «строгим» и «смелым» ответом
- Ты знаешь, почему факты нужно проверять



Частая ошибка

Считать ИИ поисковиком. LLM генерирует правдоподобный текст, а цифры и даты нужно проверять.

1.3

Анатомия промпта

Цель урока: Научиться превращать слабый запрос в сильный.

1

Роль

кем должен быть ИИ: «ты — редактор с 10-летним опытом»

2

Контекст и задача

для кого, зачем и что именно нужно сделать

3

Формат

таблица, список, 3 абзаца, JSON — как должен выглядеть ответ

4

Ограничения и пример

длина, стиль, чего избегать; образец нужного тона

СЛАБЫЙ → СИЛЬНЫЙ

Слабый:

«Напиши пост про кофе».

Сильный:

«Ты — копирайтер кофейни. Напиши пост для Telegram для студентов: 600 знаков, дружелюбно, без клише, в конце вопрос к читателям. Дай 2 варианта».

1.3

Практика: Анатомия промпта

Результат: 5 переписанных промптов

1

Возьми слабый промпт из своей жизни, например «составь план тренировок»

2

Добавь роль, контекст (кто ты, цель, срок) и формат ответа

3

Добавь ограничения: длина, стиль, чего делать не нужно

4

Сравни ответы на слабый и сильный промпт и запиши, что дало больший эффект



Проверь себя

- В промпте есть роль, задача, формат и ограничение
- Ты сравнил результаты «до» и «после»
- Ты можешь объяснить, какая часть промпта важнее всего



Частая ошибка

Писать длинно, но без конкретики. Важна точность, а не объём.

1.4

Итерации и цепочки

Цель урока: Улучшать результат короткими уточнениями, а не переписыванием с нуля.

ЦЕПОЧКА ПРОМПТОВ

- 1) «Составь план статьи»
- 2) «Напиши введение по пункту 1»
- 3) «Сделай тон живее»
- 4) «Проверь на повторы и сократи на 20%»

1

Первый ответ — черновик

не выбрасывай его, а улучшай короткими правками

2

Конкретные замечания

«короче на треть», «убери канцелярит», «добавь пример»

3

Пусть ИИ спросит тебя

«задай 5 вопросов, чтобы выполнить задачу лучше»

4

Цепочка промптов

большая задача по шагам: план → черновик → правка → финал

1.4

Практика: Итерации и цепочки

Результат: Текст, доведённый за 3 итерации

1

Выбери задачу: письмо, резюме, пост или план

2

Дай задачу и попроси сначала задать тебе 5 уточняющих вопросов

3

Ответь на вопросы и получи черновик

4

Сделай 3 итерации правок, каждая — одно конкретное замечание



Проверь себя

- Итоговый текст заметно лучше первого
- Каждая правка была конкретной
- Ты использовал уточняющие вопросы от ИИ



Частая ошибка

Просить «сделай лучше» без уточнения. ИИ не знает, что для тебя «лучше».

1.5

Проверка фактов

Цель урока: Не попадаться на выдуманные факты и ссылки.

1

Источники

проси ссылки и открывай их сам: они бывают выдуманными

2

Что проверять всегда

цифры, даты, цитаты, юридические и медицинские советы

3

Самопроверка

попроси ИИ отметить, в чём он не уверен

4

Актуальные данные

используй режим с доступом к интернету или официальные сайты

ПРОВЕРОЧНЫЙ ПРОМПТ

«Перечисли утверждения в твоём ответе, которые ты считаешь наименее надёжными, и скажи, что нужно проверить вручную».

1.5

Практика: Проверка фактов

Результат: Проверка 3 утверждений из ответа ИИ

1

Попроси ИИ написать короткую справку на знакомую тебе тему

2

Найди в ответе 3 утверждения, которые можно проверить

3

Проверь их по надёжным источникам: верно / неточно / неверно

4

Сообщи ИИ об ошибках и посмотри, как он их исправит



Проверь себя

- Найдено и проверено 3 утверждения
- Ты открыл хотя бы один источник сам
- Ты не доверяешь цифрам и ссылкам без проверки



Частая ошибка

Верить ссылкам «на исследования», не открыв их.

1.6

Личная база промптов

Цель урока: Собрать библиотеку удачных промптов, которую можно использовать снова.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШАБЛОН

Ты — [роль].

Задача: [что сделать].

Аудитория: [кто читает].

Формат: [как оформить].

Ограничения: [чего избегать].

Если данных мало — сначала задай вопросы.

1

Промпт — актив

удачный запрос сохраняй и улучшай

2

Шаблон с пропусками

[аудитория], [цель], [формат] — меняешь только их

3

Системные инструкции

постоянные правила: тон, язык, формат ответов

4

Разделы

текст, идеи, учёба, код — так проще искать

1.6

Практика: Личная база промптов

Результат: Документ «Мои промпты» из 10 шаблонов

1

Создай документ «Мои промпты» в заметках или таблице

2

Собери 10 промптов, которые у тебя сработали

3

Преврати каждый в шаблон с пропусками в квадратных скобках

4

Добавь личные правила в системные инструкции чата, если сервис это позволяет



Проверь себя

- 10 промптов сохранены в одном месте
- У каждого есть пропуски-переменные
- Промпты разложены по разделам



Частая ошибка

Хранить промпты только в истории чата: оттуда их потом не достать.

Домашнее задание · Неделя 1

Задание

1. Реши 3 реальные задачи (работа, учёба, быт) с помощью ИИ
2. Для каждой сохрани финальный промпт и результат
3. Опиши в 2–3 предложениях, что улучшило результат сильнее всего

Что сдать

- Документ: задача → промпт → результат (3 блока)
- Библиотека из 10 промптов

Критерии зачёта

- В промптах есть роль, контекст и формат
- Минимум 2 итерации в одной из задач
- Факты в результатах проверены

2

НЕДЕЛЯ 2

Вайбкодинг: первый проект за вечер

Собрать работающее приложение, не написав ни строчки кода вручную.

6 уроков · практика · домашнее задание



Неделя 2: программа

Цель недели: Собрать работающее приложение, не написав ни строчки кода вручную.



Что такое вайбкодинг

Идея мини-проекта на выбор



Инструменты вайбкодинга

Пустой проект и первая кнопка на странице



Как ставить задачу агенту

Файл с мини-T3



Первый проект

Рабочее приложение по твоему T3



Ошибки и отладка

3 найденных и исправленных бага



Минимум о коде

Файлы проекта с понятными комментариями



Домашнее задание

Сдача в конце недели

2.1

Что такое вайбкодинг

Цель урока: Понять идею, границы и то, где вайбкодинг ломается.

1

Ты — продюсер

описываешь результат словами, ИИ-агент пишет и меняет код

2

Хорошо работает

лендинги, трекеры, калькуляторы, небольшие инструменты

3

Опасные зоны

платежи, персональные данные, медицина и финансы — нужна проверка экспертом

4

Твоя роль

ставить задачу, проверять результат, направлять и откатывать

ЧТО БРАТЬ В ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ

Подходит:

- трекер привычек
- калькулятор чаевых
- страница-визитка

Пока не брать:

- платежи и чужие данные
- «сделай маркетплейс»

2.1

Практика: Что такое вайбкодинг

Результат: Идея мини-проекта на выбор

1

Найди 3 примера проектов, собранных с ИИ, в открытых источниках и сообществах

2

Определи: что в них простое, а что могло бы сломаться

3

Придумай 3 идеи мини-проектов для себя

4

Выбери одну: полезна тебе, готова за вечер, без платежей и чужих данных



Проверь себя

- У тебя есть 3 идеи проектов
- Выбранный проект можно сделать за вечер
- В нём нет платежей и чужих данных



Частая ошибка

Начинать с «сделай мне маркетплейс». Начни с малого и доведи до конца.

2.2

Инструменты вайбкодинга

Цель урока: Выбрать и настроить рабочее окружение.

МИНИ-СХЕМА ВЫБОРА

Хочу быстро и без установки →
браузерный конструктор

Хочу контроль и файлы у себя →
редактор кода с ИИ-агентом

Просто вопрос по коду → чат

1

Браузерные конструкторы

описал — получил приложение, без установки

2

Редактор кода с ИИ-агентом

видит все файлы проекта, правит их и запускает команды

3

Чат-модель

хороша для советов и фрагментов, но не видит весь проект

4

Как выбрать

для старта — то, что проще запустить и что тебе понятно

2.2

Практика: Инструменты вайбкодинга

Результат: Пустой проект и первая кнопка на странице

1

Выбери один инструмент: браузерный конструктор или редактор кода с агентом

2

Зарегистрируйся и создай пустой проект

3

Попроси: «Создай страницу с заголовком Hello и кнопкой»

4

Убедись, что видишь результат в окне предпросмотра



Проверь себя

- Рабочее окружение настроено
- Страница с кнопкой открывается
- Ты понимаешь, где смотреть результат



Частая ошибка

Менять инструменты каждый день. Освой один — переключаться потом легко.

2.3

Как ставить задачу агенту

Цель урока: Научиться писать ТЗ, по которому ИИ соберёт то, что нужно.

1

Цель

что за проект и для кого он

2

Функции

3–5 конкретных возможностей, не больше

3

Критерии готовности

как понять, что работает: «после перезагрузки данные на месте»

4

Маленькие шаги

сначала каркас, потом функции, потом дизайн

ПРИМЕР МИНИ-ТЗ

Цель: трекер привычек для меня.

Функции: добавить привычку, отметить сегодня, показать серию дней.

Готово, когда: данные сохраняются после перезагрузки страницы.

Стиль: минимализм, тёмная тема.

Сначала сделай каркас без оформления.

2.3

Практика: Как ставить задачу агенту

Результат: Файл с мини-ТЗ

1

Опиши проект в 1–2 предложениях

2

Выпиши 3–5 функций

3

Для каждой функции напиши критерий «готово, когда...»

4

Разбей работу на 3 шага и сохрани ТЗ в файле



Проверь себя

- В ТЗ есть цель, функции и критерии
- Функций не больше пяти
- Работа разбита на шаги



Частая ошибка

Писать «сделай красиво, как у больших». Нет критерия — будет случайный результат.

2.4

Первый проект

Цель урока: Собрать работающий мини-проект по шагам.

ПОРЯДОК ПРОМПТОВ

1. Создай каркас по ТЗ, без стилей
2. Добавь функцию №1
3. Проверь и исправь
4. Добавь функции №2 и №3
5. Оформи: цвета, шрифты, адаптив

1

Три итерации

каркас → функции → оформление

2

Проверяй после каждого шага

открой результат и попробуй сам, прежде чем идти дальше

3

Пиши наблюдения

«кнопка ничего не делает», а не просто «сломано»

4

Сохраняй рабочее

перед крупной правкой делай копию: в 3.1 — через Git

2.4

Практика: Первый проект

Результат: Рабочее приложение по твоему ТЗ

1

Выбери проект: трекер привычек, калькулятор чаевых или страница-визитка

2

Отдай агенту ТЗ из урока 2.3 и попроси сначала каркас

3

Добавляй функции по одной и проверяй каждую в предпросмотре

4

Оформи внешний вид и проверь на телефоне или в узком окне



Проверь себя

- Все функции из ТЗ работают
- Проект нормально выглядит на телефоне
- Ты можешь показать его другу



Частая ошибка

Просить всё одним огромным промптом. Так агент теряет детали и ломает работающее.

2.5

Ошибки и отладка

Цель урока: Спокойно разбираться с ошибками вместе с ИИ.

1

Ошибка — подсказка

скопируй её текст целиком, ничего не сокращая

2

Схема сообщения

что делал, что ожидал, что получил, текст ошибки

3

Консоль браузера

открывается на F12, там видны ошибки страницы

4

Если агент ходит по кругу

откати изменение и переформулируй задачу

КАК СООБЩИТЬ ОБ ОШИБКЕ

«Я нажал „Добавить“. Ожидал: привычка появится в списке. Получил: ничего. В консоли: [текст ошибки]. Найди причину и исправь минимальным изменением».

2.5

Практика: Ошибки и отладка

Результат: 3 найденных и исправленных бага

1

Попроси ИИ добавить в твой проект 3 небольших бага и не говорить, где они

2

Открой консоль браузера на F12 и найди сообщения об ошибках

3

Опиши каждую проблему по схеме «делал / ожидал / получил / ошибка»

4

Проверь, что исправления минимальные и ничего не сломали



Проверь себя

- Найдены все 3 бага
- Каждая проблема описана по схеме
- Исправления не сломали остальное



Частая ошибка

Писать «не работает» без деталей. Агенту нечего анализировать.

2.6

Минимум о коде

Цель урока: Понимать, что сгенерировано, без углубления в программирование.

ФАЙЛЫ ПРОЕКТА

index.html → структура
style.css → оформление
script.js → поведение

Промпт:

«Прокомментируй файл
как для новичка».

1

HTML

что находится на странице: заголовки, кнопки, поля

2

CSS

как это выглядит: цвета, шрифты, отступы

3

JavaScript

как страница ведёт себя: клики, сохранение, расчёты

4

Привычка

проси агента: «Объясни, что ты изменил, простыми словами»

2.6

Практика: Минимум о коде

Результат: Файлы проекта с понятными комментариями

1

Открой файлы своего проекта

2

Попроси ИИ добавить понятные комментарии к каждому файлу

3

Найди, где меняется цвет кнопки и где описано поведение при клике

4

Измени цвет вручную и убедись, что понимаешь, что произошло



Проверь себя

- Ты знаешь назначение каждого файла
- Ты нашёл, где меняется цвет кнопки
- Ты изменил что-то вручную



Частая ошибка

Бояться заглядывать в файлы. Читать код не значит его писать.

Задание

1. Собери мини-проект по своему ТЗ за 3 итерации
2. Проверь его на телефоне или в узком окне браузера
3. Опиши, где ты застрял и как выбрался

Что сдать

- Ссылка или архив с проектом
- Файл ТЗ
- Отчёт на полстраницы

Критерии зачёта

- Проект запускается и выполняет 3 функции
- В ТЗ есть критерии готовности
- В отчёте описана хотя бы одна исправленная ошибка

3

НЕДЕЛЯ 3

Проект, Git и данные

Довести проект до состояния «показать людям» и научиться сохранять версии.

6 уроков · практика · домашнее задание

3

Неделя 3: программа

Цель недели: Довести проект до состояния «показать людям» и научиться сохранять версии.

3.1

Git и GitHub

Репозиторий с 5 коммитами и одним откатом

3.2

Структура и README

README с описанием и скриншотом

3.3

Хранение данных

Проект, который помнит данные после перезагрузки

3.4

API и ключи

Подключённый сервис, ключ не попал в репозиторий

3.5

Тестирование

Чек-лист из 10 сценариев с результатами

3.6

Когда ИИ зациклился

Сжатое описание проекта для нового чата

ДЗ

Домашнее задание

Сдача в конце недели

3.1

Git и GitHub

Цель урока: Сохранять версии проекта и уметь откатываться.

1

Коммит

«сохранение» проекта с описанием: к нему всегда можно вернуться

2

Репозиторий

папка проекта с историей; GitHub хранит её в облаке

3

Ветка

копия для экспериментов, чтобы не сломать рабочую версию

4

Откат

возврат к версии, где всё работало

ОСНОВНЫЕ КОМАНДЫ

```
git init
git add .
git commit -m 'Первая версия'
git log --oneline
git revert HEAD
```

Агент может выполнить команды за тебя.

3.1

Практика: Git и GitHub

Результат: Репозиторий с 5 коммитами и одним откатом

1

Создай аккаунт на GitHub

2

Создай репозиторий и загрузи проект, можно попросить агента сделать это

3

Сделай 5 коммитов с понятными сообщениями

4

Намеренно сломай что-то и вернись к рабочей версии



Проверь себя

- Проект есть на GitHub
- В истории минимум 5 коммитов
- Ты выполнил откат



Частая ошибка

Делать один огромный коммит в конце.
Коммить после каждого рабочего шага.

3.2

Структура и README

Цель урока: Сделать проект понятным другим людям и себе через месяц.

КАРКАС README

Название проекта
Что это и для кого

Возможности
Как запустить
Скриншот
Автор

1

README

витрина проекта: что делает, как запустить, как выглядит

2

Имена

понятные названия файлов и папок без «новый_финал_2»

3

Папки

assets для картинок, отдельные файлы для стилей и скриптов

4

Запуск

инструкция в 3–5 шагов, которую поймёт новичок

3.2

Практика: Структура и README

Результат: README с описанием и скриншотом

1

Попроси ИИ составить README по коду проекта

2

Проверь, что описание совпадает с реальностью

3

Добавь скриншот работающего проекта

4

Дай инструкцию другу и посмотри, сможет ли он запустить проект



Проверь себя

- README отвечает на вопросы «что» и «как запустить»
- Есть скриншот
- Другой человек смог запустить проект



Частая ошибка

Написать README до проекта и забыть обновить. Проверяй, что он актуален.

3.3

Хранение данных

Цель урока: Сохранять данные пользователя и понимать, где они лежат.

1

localStorage

данные хранятся в браузере пользователя, проще всего для старта

2

Файл или база

нужны, если данные общие для многих пользователей

3

Ограничение

в localStorage данные видны только в этом браузере и на этом устройстве

4

Ответственность

думай: какие данные собираешь и зачем

ПРОМПТ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ

«Сохраняй список привычек в localStorage, чтобы после перезагрузки страницы данные не терялись. Добавь кнопку „Очистить всё“ с подтверждением».

3.3

Практика: Хранение данных

Результат: Проект, который помнит данные после перезагрузки

1

Добавь сохранение данных в проект

2

Обнови страницу и проверь, что данные на месте

3

Открой проект в другом браузере: данных нет. Объясни, почему

4

Реши, нужна ли тебе общая база, и запиши почему



Проверь себя

- Данные не пропадают после перезагрузки
- Ты понимаешь, почему в другом браузере их нет
- Есть решение по общей базе



Частая ошибка

Хранить пароли и личные данные в `localStorage`: они не защищены.

3.4

API и ключи

Цель урока: Подключать внешние сервисы и не терять контроль над секретами.

ХРАНЕНИЕ КЛЮЧА

```
.env  
WEATHER_API_KEY=ВАШ_КЛЮЧ
```

```
.gitignore  
.env
```

Ключ не публикуем
и не показываем в чате.

1

API

способ, которым программы обращаются к сервисам:
погода, карты, ИИ

2

Ключ — это пароль

если он утёк, сервисом пользуются за твой счёт

3

Где хранить

в файле .env, добавленном в .gitignore, а не в коде

4

Браузерный код виден всем

для платных сервисов нужен серверный слой; ставь лимиты расходов

3.4

Практика: API и ключи

Результат: Подключённый сервис, ключ не попал в репозиторий

1

Выбери бесплатный публичный API, например прогноз погоды

2

Получи ключ в личном кабинете сервиса и задай лимит расходов, если он есть

3

Попроси агента подключить сервис через .env и добавить .env в .gitignore

4

Проверь репозиторий на GitHub: файла .env там быть не должно



Проверь себя

- Сервис подключён и работает
- .env добавлен в .gitignore
- Ключа нет в репозитории и в коде страницы



Частая ошибка

Отправить ключ в публичный репозиторий. Если это случилось, сразу отзови его и создай новый.

3.5

Тестирование

Цель урока: Проверять проект системно, а не «на глаз».

1

Сценарии

«пользователь делает А → должно быть В»

2

Крайние случаи

пустое поле, очень длинный текст, двойной клик

3

Устройства

проверь на телефоне и в другом браузере

4

Приоритеты

критично, неприятно, мелочь: с критичного и начинай

ЧЕК-ЛИСТ ТЕСТОВ

Добавить привычку → появилась в списке

Пустое название → понятное сообщение

Очень длинный текст → не ломает вёрстку

Обновить страницу → данные на месте

Телефон → всё читается и нажимается

3.5

Практика: Тестирование

Результат: Чек-лист из 10 сценариев с результатами

1

Составь чек-лист из 10 сценариев, включая крайние случаи

2

Пройди по нему и отметь результат каждого сценария

3

Собери найденные баги в список с приоритетами

4

Исправь критичные через агента и пройди чек-лист заново



Проверь себя

- Есть чек-лист из 10 сценариев
- Найдено и записано минимум 3 проблемы
- Критичные исправлены и перепроверены



Частая ошибка

Проверять только «счастливый путь».
Пользователи делают неожиданное.

3.6

Когда ИИ зациклился

Цель урока: Выходить из тупика, когда агент не справляется.

ПРОМПТ ДЛЯ НОВОГО ЧАТА

«Проект — трекер привычек (HTML/JS).
Работает: добавление. Не работает:
удаление, список не обновляется.
Файлы: index.html, script.js. Сначала
объясни причину, потом предложи
минимальное исправление».

1

Признаки

правки не помогают, возвращаются старые ошибки,
ломается рабочее

2

Откат

вернись к последнему рабочему коммиту

3

Новый чат

дай сжатое описание: цель, что работает, в чём проблема

4

Сначала причина

проси объяснить, почему не работает, и только потом
чинить

3.6

Практика: Когда ИИ зациклился

Результат: Сжатое описание проекта для нового чата

1

Запиши, что именно сломалось и после какой правки

2

Откатись к последней рабочей версии в Git

3

Открой новый чат с кратким описанием проекта и проблемы

4

Проси сначала причину, потом минимальное исправление



Проверь себя

- Ты вернулся к рабочей версии
- Новый чат получил чёткое описание
- Проблема решена меньшей правкой



Частая ошибка

Продолжать в одном чате 40 попыток подряд.
Контекст засоряется.

Домашнее задание · Неделя 3

Задание

1. Загрузи проект в GitHub и оформи README
2. Добавь сохранение данных
3. Составь чек-лист тестов и пройди его
4. Убедись, что в репозитории нет ключей и паролей

Что сдать

- Ссылка на репозиторий
- Чек-лист тестов с результатами

Критерии зачёта

- Минимум 5 понятных коммитов
- README: что это и как запустить
- Файл .env не попал в репозиторий

4

НЕДЕЛЯ 4

Публикация и финальный проект

Выпустить проект в интернет и подготовить кейс в портфолио.

5 уроков · практика · финальный проект



Неделя 4: программа

Цель недели: Выпустить проект в интернет и подготовить кейс в портфолио.



Публикация

Проект открывается по публичной ссылке



Улучшаем внешний вид

Редизайн проекта в едином стиле



Юридическая гигиена

Пройденный чек-лист безопасности проекта



Как учиться дальше

План на 3 месяца



Защита проекта

3-минутная запись защиты и ссылка на проект



Финальный проект

Опубликованное приложение

4.1

Публикация

Цель урока: Опубликовать проект по ссылке с HTTPS.

1

Хостинг статики

простой сайт (HTML, CSS, JS) публикуется бесплатно

2

Автообновление

подключил репозиторий — сайт обновляется при каждом коммите

3

Ссылка и HTTPS

получаешь адрес с защищённым соединением

4

Домен

свой домен можно подключить позже

ПУТЬ ПУБЛИКАЦИИ

Репозиторий на GitHub



Подключить хостинг статики



Выбрать ветку



Получить ссылку



Открыть с телефона

4.1

Практика: Публикация

Результат: Проект открывается по публичной ссылке

1

Выбери хостинг для статических сайтов

2

Подключи репозиторий проекта

3

Опубликуй и открой полученную ссылку

4

Внеси правку, закоммить и убедись, что сайт обновился



Проверь себя

- Ссылка открывается у другого человека
- Есть HTTPS
- Обновление после коммита работает



Частая ошибка

Публиковать проект с ключами или личными данными в коде.

4.2

Улучшаем внешний вид

Цель урока: Сделать проект аккуратным и читаемым.

ПРОМПТ ДЛЯ ДИЗАЙНА

«Сделай минималистичный интерфейс: тёмный фон, один яркий акцент, шрифт без засечек, крупные кнопки, отступы 16 px, читаемый на телефоне. Дай 2 варианта».

1

Основа дизайна

2–3 цвета, 1–2 шрифта, отступы и иерархия заголовков

2

Референсы

опиши стиль словами и покажи примеры, которые нравятся

3

Читаемость

контраст текста, шрифт от 16 px, крупные кнопки для пальца

4

Адаптив

проверь ширину телефона и планшета

4.2

Практика: Улучшаем внешний вид

Результат: Редизайн проекта в едином стиле

1

Найди 3 сайта, которые нравятся, и выпиши, что именно тебе в них нравится

2

Опиши этот стиль в промпте: цвета, шрифт, настроение

3

Попроси 2 варианта и выбери лучший

4

Проверь контраст и внешний вид на телефоне



Проверь себя

- Не больше 3 цветов и 2 шрифтов
- Текст легко читается
- Проект удобен на телефоне



Частая ошибка

Добавлять всё подряд: десять цветов и много анимаций. Меньше — лучше.

4.3

Юридическая гигиена

Цель урока: Не нарушить чужие права и не навредить пользователям.

1

Данные

не собирай лишнего; если собираешь, объясни пользователю зачем

2

Лицензии

проверяй картинки, шрифты и код; условия ИИ-сервиса тоже важны

3

Чужие секреты

не вставляй в чат ИИ чужие персональные данные, пароли и коммерческие тайны

4

Маркировка

помечай ИИ-контент там, где этого требуют площадка или закон

ЧЕК-ЛИСТ ПРОЕКТА

- Нет ключей и паролей в коде
- У картинок и шрифтов понятная лицензия
- Нет чужих личных данных
- Указано, что использован ИИ, если требуется
- Есть контакт автора

4.3

Практика: Юридическая гигиена

Результат: Пройденный чек-лист безопасности проекта

1

Пройди чек-лист по своему проекту

2

Проверь лицензии всех картинок и шрифтов

3

Добавь в подвал сайта контакт автора и, при необходимости, пометку об ИИ

4

Запиши, какие данные собирает проект, или «никакие»



Проверь себя

- Чек-лист пройден
- Лицензии проверены
- Указано, какие данные собираются



Частая ошибка

Считать, что «сгенерировал ИИ — значит свободно для любых целей». Условия у сервисов разные.

4.4

Как учиться дальше

Цель урока: Выбрать свою траекторию и не потерять темп.

КАРТА ТРАЕКТОРИЙ

Сайты → курс 1
Монтаж → курс 2
Видео с нуля → курс 3
Фото → курс 4
Аватары → курс 5

1

Цель на 3 месяца

конкретный результат: сайт, ролики, серия фото, аватар

2

Следующий курс

выбери по цели, а не по моде

3

Ритм

4–6 часов в неделю и один проект в месяц

4

Обновления

1–2 надёжных источника вместо тысячи новостей

4.4

Практика: Как учиться дальше

Результат: План на 3 месяца

1

Сформулируй цель на 3 месяца одним предложением

2

Выбери следующий курс на основе цели

3

Запланируй 4–6 часов в неделю в календаре

4

Выбери проект, который сделаешь после курса



Проверь себя

- Цель записана
- Следующий курс выбран
- Часы обучения стоят в календаре



Частая ошибка

Учиться без проекта. Знания без практики быстро забываются.

4.5

Защита проекта

Цель урока: Уверенно показать результат за 3 минуты.

1

Структура

проблема → решение → демо → промпты → выводы

2

Показывай живьём

работающая ссылка сильнее слайдов

3

Честно о трудностях

расскажи об одной неудаче и как её решил

4

Что дальше

назови следующий шаг проекта

ТАЙМИНГ ВЫСТУПЛЕНИЯ

0:00 Проблема

0:30 Решение

1:00 Демо

2:00 Промпты и итерации

2:40 Выводы и что дальше

4.5

Практика: Защита проекта

Результат: 3-минутная запись защиты и ссылка на проект

1

Напиши по одному предложению на каждый пункт структуры

2

Запиши 3-минутное видео с экрана и голосом

3

Отправь куратору ссылку на проект, видео и описание

4

Получи обратную связь и внеси правки



Проверь себя

- Видео укладывается в 3 минуты
- Проект открывается по ссылке
- Есть рассказ о трудности и её решении



Частая ошибка

Пересказывать теорию вместо показа результата.



Финальный проект курса

Опубликованное приложение или страница с описанием: проблема → решение → промпты → ссылка.

Что должно быть в проекте

- Идея решает понятную задачу
- ТЗ с критериями готовности
- 3 и более рабочие функции
- Данные сохраняются
- Аккуратный вид на телефоне
- README, скриншот и история коммитов
- Публичная ссылка с HTTPS

Критерии зачёта

- Проект открывается по ссылке и работает
- Есть README и история коммитов
- Ты можешь объяснить, что делает каждая часть на верхнем уровне
- Нет утёкших ключей и личных данных

Чек-лист выпускника

1 Знания

- Объясняю, что такое LLM, токен, контекст
- Знаю, как работают галлюцинации
- Понимаю HTML, CSS и JS на уровне ролей
- Знаю, что такое Git и API

2 Навыки

- Пишу структурные промпты и делаю итерации
- Ставлю задачу агенту через ТЗ
- Читаю ошибки и описываю их для ИИ
- Публикую проект и обновляю его

3 Привычки

- Проверяю факты и ссылки
- Коммичу после рабочего шага
- Не публикую ключи и личные данные
- Веду библиотеку промптов

Глоссарий · часть 1

LLM

большая языковая модель: генерирует текст, предсказывая продолжение

Контекст

всё, что модель «помнит» в текущем диалоге

Галлюцинация

уверенный, но выдуманный ответ модели

Вайбкодинг

создание программ через описание словами: код пишет ИИ

Токен

фрагмент слова: единица, кусочками которой читает модель

Промпт

запрос к нейросети: задача, контекст, формат

ИИ-агент

помощник, который выполняет цепочку действий сам

Итерация

один цикл «попросил → проверил → уточнил»

Глоссарий · часть 2

Репозиторий

папка проекта с полной историей изменений

Коммит

сохранённая версия проекта с описанием

Ветка

параллельная версия проекта для экспериментов

API

интерфейс, через который программы обращаются к сервисам

API-ключ

секретный пароль программы, его нельзя публиковать

Деплой

публикация проекта в интернете

HTML / CSS / JS

структура, оформление и поведение страницы

localStorage

хранилище данных в браузере пользователя

Что дальше: следующие курсы



Сайты с ИИ

6 недель

Дизайн, сборка,
формы, домен, SEO



Монтаж с ИИ

5 недель

Субтитры, звук,
цвет, форматы



Видео с нуля

5 недель

Сценарий, кадры,
клипы, озвучка



Фото с ИИ

4 недели

Ретушь, предметка,
единый стиль



Аватары

4 недели

Личный образ,
голос, персонажи

Курсы можно проходить в любом порядке. Скидка выпускника курса 0 — на следующий курс.



Ты готов собрать свой проект

Начни с одного шага: открой чат, опиши идею и сделай первую итерацию. Остальное — практика.